

Atividade Prática 1: Sistema de Acompanhamento de Chamados

Disciplina: Linguagem de Programação Aplicada à Análise de Dados

Professor: Prof. Dr. Felipe A. Camargo

Situação-problema

Uma empresa utiliza um sistema interno para registrar chamados de suporte. Cada chamado possui um código, um responsável, uma data de abertura, uma data de fechamento e uma prioridade. Os dados foram armazenados em uma **lista de dicionários**:

```
chamados = [  
    {  
        "codigo": "CH001",  
        "responsavel": "Maria",  
        "abertura": "15/09/2026",  
        "fechamento": "17/09/2026",  
        "prioridade": "Alta"  
    },  
    {  
        "codigo": "CH002",  
        "responsavel": "Carlos",  
        "abertura": "16/09/2026",  
        "fechamento": "22/09/2026",  
        "prioridade": "Média"  
    },  
    {  
        "codigo": "CH003",  
        "responsavel": "Marina",  
        "abertura": "18/09/2026",  
        "fechamento": "19/09/2026",  
        "prioridade": "Alta"  
    },  
    {  
        "codigo": "CH004",  
        "responsavel": "Rafael",  
        "abertura": "20/09/2026",  
        "fechamento": "25/09/2026",  
        "prioridade": "Baixa"  
    },  
    {  
        "codigo": "CH005",  
        "responsavel": "Maria",  
        "abertura": "21/09/2026",  
        "fechamento": "23/09/2026",  
        "prioridade": "Média"  
    }  
]
```

Considere que um chamado é classificado como **dentro do prazo** quando seu tempo de atendimento for de, no máximo, **3 dias**. Caso contrário, deverá ser classificado como **Fora do prazo**.

Parte 1: Processamento dos chamados

Desenvolva um programa em Python que:

1. Percorra a lista de chamados utilizando `enumerate()`, numerando os registros a partir de 1;
2. Converta as datas de abertura e fechamento, atualmente armazenadas como *strings*, para objetos `datetime`;
3. Calcule o tempo de atendimento, em dias, de cada chamado;
4. Apresente, para cada chamado:
 - número do registro;
 - código;
 - responsável;
 - prioridade;
 - tempo de atendimento em dias;
 - situação do prazo.
5. Classifique cada chamado como:
 - **Dentro do prazo**: tempo de atendimento menor ou igual a 3 dias;
 - **Fora do prazo**: tempo de atendimento maior que 3 dias.

Uma possível apresentação para cada registro é:

1 - CH001 | Maria | Alta | 2 dias | Dentro do prazo

Parte 2: Resumo dos atendimentos

Após processar todos os chamados, apresente:

1. Quantidade total de chamados;
2. Quantidade de chamados dentro do prazo;
3. Quantidade de chamados fora do prazo;
4. Código do chamado que apresentou o maior tempo de atendimento;
5. Maior tempo de atendimento encontrado;
6. Quantidade de chamados de prioridade:
 - Alta;
 - Média;
 - Baixa.

Parte 3: Organização por prioridade

Crie um **dicionário de listas** para organizar os códigos dos chamados de acordo com sua prioridade. Utilize inicialmente a seguinte estrutura:

```
chamados_por_prioridade = {  
    "Alta": [],  
    "Média": [],  
    "Baixa": []  
}
```

Durante o processamento dos chamados, adicione cada código à lista correspondente à sua prioridade. Ao final, apresente o dicionário preenchido. A estrutura esperada deverá seguir o formato (**exemplo**):

```
{  
    "Alta": ["CH00X", "CH00X"],  
    "Média": ["CH00X", "CH00X"],  
    "Baixa": ["CH00X"]  
}
```

Desafio

Crie uma nova **lista de dicionários** contendo apenas os chamados classificados como **Fora do prazo**. Para cada chamado, armazene: **código**, **responsável** e o **tempo de atendimento**.

A nova estrutura deverá seguir o formato:

```
fora_do_prazo = [  
    {  
        "codigo": "CH00X",  
        "responsavel": "nome",  
        "tempo": valor  
    },  
    {  
        "codigo": "CH00X",  
        "responsavel": "nome",  
        "tempo": valor  
    }  
]
```

Orientações

- Utilize os conteúdos desenvolvidos nas aulas anteriores;
- Utilize `datetime` para trabalhar com as datas;
- Utilize `enumerate()` durante o processamento dos chamados;
- Utilize estruturas condicionais para realizar as classificações;
- Utilize listas e dicionários para organizar os resultados;